

Retrofit de un decantador acelerador para mejora de la calidad y aumento de caudal.

Eduardo Arozamena Ramos¹, Felipe González Perea¹, Emilio Arenas Fernández¹, Carlos Tomé Sánchez¹, David Martín García¹, Miguel Jimeno Mendieta¹.

1) Canal de Isabel II, S.A. C/Santa Engracia, 125 Madrid. Tlf: 91-545.16.32

Contacto: earozamena@canal.madrid; interlocutor

La calidad del agua decantada afecta directamente a la duración de la carrera de lavado de los filtros de arena, e incluso a la calidad del agua de salida de éstos. El RD 3/2023 exige un control continuo sobre la turbidez de salida de agua filtrada, siendo interesante reducir el número de lavados y las consecuentes reducciones de calidad en los primeros minutos de carrera de lavado.

Los decantadores acelerador se crearon en la década de los 60, y se basan en la recirculación, a una campana central, del fango ya decantado, donde se mezcla con el agua de entrada del decantador. El objetivo es unir el pequeño flóculo entrante con los ya decantados.

Estos decantadores se vieron muy limitados al prohibirse la poliacrilamida, pues el caudal y calidad objetivo estaban supeditados a dicho reactivo, el cual mejoraba enormemente la decantación.

Los decantadores acelerador presentan ciertas debilidades:

- La pérdida del fango de recirculación ocasiona una drástica reducción del rendimiento.
- El decantador no puede pararse sin perder, al menos, parte del fango de recirculación.
- La puesta en funcionamiento del decantador, hasta alcanzar el máximo rendimiento, dura varios días.

Canal de Isabel II ha estudiado e implementado varias modificaciones para mejorar el funcionamiento del decantador acelerador nº2 de la ETAP de La Jarosa, con caudal nominal de 1.000 l/s. Los objetivos principales han sido:

- Reducción del tiempo de formación del fango de recirculación.
- Mejora de la calidad de salida, especialmente a partir de 600 l/s.
- Incremento del caudal real hasta el nominal.

Para ello se ha trabajado en tres líneas principales:

Análisis y modificación de los deflectores móviles y fijos de la turbina/campana: El objeto ha sido mejorar la mezcla del agua de entrada del decantador con el fango recirculado. Se han realizado tanto modificaciones basadas en la experiencia de los autores, como un estudio CFD.

Análisis y modificación del flujo de agua en la zona de decantación: El objeto ha sido utilizar toda la zona de decantación disponible y eliminar corrientes indeseadas. Se ha realizado un estudio CFD, modificaciones en la campana y bolas de sombra.

Análisis e instalación de varias tipologías de lamelas en el perímetro exterior del decantador: El objeto ha sido reducir el aluminio y la turbidez de la salida del decantador. Se han utilizado varias tecnologías de lamelas, realizado un análisis CFD para la eliminación de los canales, y aplicado varios sistemas de limpieza sin parada del decantador. Se va a ejecutar la lamelización del perímetro exterior del decantador, junto con la eliminación de los canales de recogida de agua.

El estudio ha obtenido resultados deseados, y un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de los decantadores acelerador y sus posibles líneas de mejora.